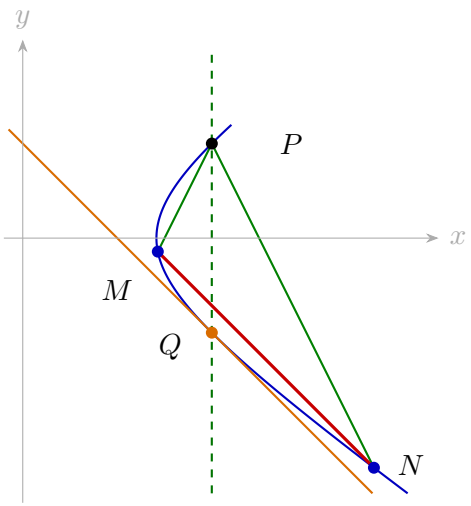
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C095 双曲线对称割线的弦与镜像点切线平行

二级结论

条件： $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a,b>0$，$P(u,v)\in C$。过 P 作两条斜率为 $m,-m$ 的直线，$m\neq 0$；每条都与 C 有一个不同于 P 的有限交点，分别记为 M,N。三点 P,M,N 不共线。

两条对称割线的第二交点，连成一条与切线平行的弦



$C:\ \dfrac{x^2}{2}-y^2=1$

$P(2,1),\ Q(2,-1)$

$k_{PM}=2,\ k_{PN}=-2$

$MN:\ x+y=\dfrac{9}{7}$

$\ell_Q:\ x+y=1$

同方向，不同位置

核心结论： 令 $Q(u,-v)$ 为 P 关于 x 轴的镜像点，则

$$\boxed{MN\parallel \ell_Q},\qquad \ell_Q:\frac{ux}{a^2}+\frac{vy}{b^2}=1.$$

因此可先写弦所在直线为 $\boxed{\dfrac{ux}{a^2}+\dfrac{vy}{b^2}=t}$，其中 t 由位置条件确定。若 $v\neq 0$，$k_{MN}=-b^2u/(a^2v)$；若 $v=0$，弦与切线都竖直，不写有限斜率。

必须排除： $D=1/a^2-m^2/b^2=0$ 时没有第二个有限交点；有一条直线在 P 相切时，重合的 P 也不算第二交点。图中仅展示双曲线右支附近的构型，结论同样适用于另一支及两支之间的弦。

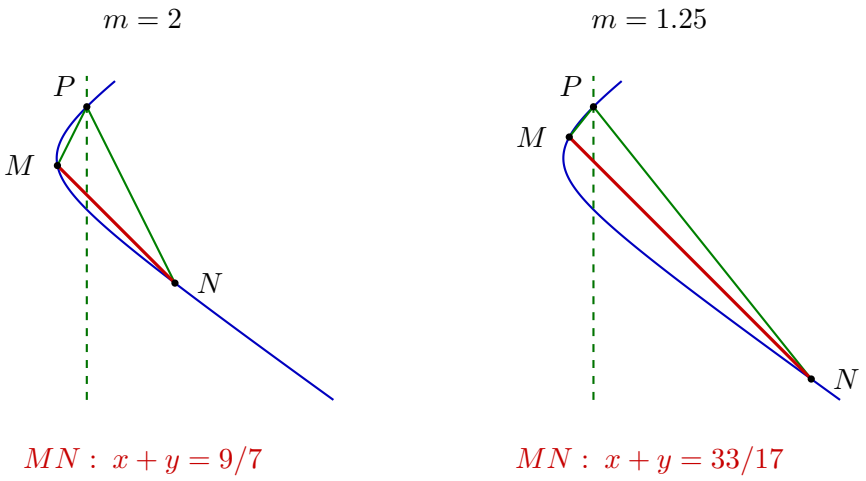
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

固定双曲线和 P，让两条割线成对开合：

固定 C 与 P，只改变割线斜率：两条弦仍具有同一方向



两图都取 $C:x^2/2-y^2=1$、$P(2,1)$，横纵单位及显示范围相同。绿色割线斜率分别为 $m,-m$，红弦的两个截距不同，但方程都形如 $x+y=t$，斜率始终是 -1。

固定方向从哪里找？把 P 沿 x 轴翻到 $Q(2,-1)$，它的切线是 $x+y=1$。首页橙线给出这个方向；这里两条红弦沿它的方向改变位置。

反射的是直线，不是交点：两条割线关于 $x=2$ 对称，双曲线却不关于 $x=2$ 对称，所以不能把 M 直接反射成 N。易错图会画出 M 的真正镜像，区分这两件事。

省掉什么计算？若只求弦斜率、判断平行，直接看 Q 点切线即可。要求弦的具体方程时，先保留位置参数 t，再用内心、过点或交点范围等条件确定它。

使用前核对：两割线同过双曲线上一个点 P，斜率互为相反数，且各有不同于 P 的第二个有限交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

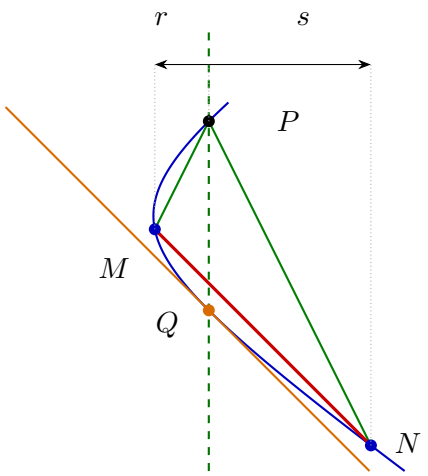
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：两个横坐标增量，用平方差建立关系

沿用结论中的 C, P, Q, M, N。记 $D = 1/a^2 - m^2/b^2 \neq 0$、$m \neq 0$，目标是证明 M, N 在同一条 $ux/a^2 + vy/b^2 = t$ 上，从而平行于 $\ell_Q : ux/a^2 + vy/b^2 = 1$。

方法一：从同一个 P 出发，比较两个带符号的横增量



$r = x_M - u$

$s = x_N - u$

$x_M - x_N = r - s$

$y_M - y_N = m(r + s)$

图取 $r = -4/7$

$s = 12/7,\ m = 2$

第 1 步：只设两个横增量：

$$M = (u + r, v + mr), \qquad N = (u + s, v - ms), \quad r, s \neq 0.$$

第 2、3 步：分别把 M, N 代入双曲线，减去 $u^2/a^2 - v^2/b^2 = 1$，展开平方并提取增量，得到

$$r\left(2u/a^2 - 2vm/b^2 + Dr\right) = 0,$$
$$s\left(2u/a^2 + 2vm/b^2 + Ds\right) = 0.$$

因为 $r, s \neq 0$（第二交点不是旧点 P），约去它们后分别有

$$Dr = -\frac{2u}{a^2} + \frac{2vm}{b^2}, \tag{1}$$
$$Ds = -\frac{2u}{a^2} - \frac{2vm}{b^2}. \tag{2}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一（续）：把两种增量组合成弦的方向

第 4 步：先减后加，正好把两种量分开。

用 (1) 减 (2)，再用 (1) 加 (2)：

$$\boxed{D(r-s)=\frac{4vm}{b^2}},\qquad \boxed{D(r+s)=-\frac{4u}{a^2}}. \tag{3}$$

为什么要加减？因为 M,N 的横坐标差是 $r-s$，纵坐标差是 $m(r+s)$。

第 5 步：不求斜率，也能判断平行。

由坐标表示，

$$x_M-x_N=r-s,\qquad y_M-y_N=m(r+s).$$

把 (3) 代入下式的两项，发现恰好抵消：

$$\begin{aligned}D\left[\frac{u(x_M-x_N)}{a^2}+\frac{v(y_M-y_N)}{b^2}\right]&=\frac{u}{a^2}\frac{4vm}{b^2}+\frac{vm}{b^2}\left(-\frac{4u}{a^2}\right)\\&=0.\end{aligned}$$

$D\neq 0$，于是

$$\frac{ux_M}{a^2}+\frac{vy_M}{b^2}=\frac{ux_N}{a^2}+\frac{vy_N}{b^2}.$$

所以 M,N 在同一条 $\frac{ux}{a^2}+\frac{vy}{b^2}=t$ 上，与 Q 点切线 ℓ_Q 平行。

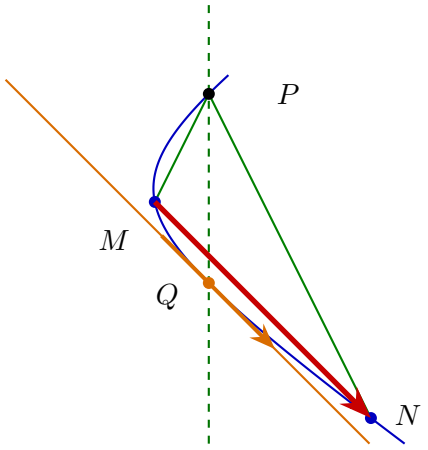
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最快（一次求出“第二个交点”的增量）

方法二：两交点相减，剩下固定的切线方向



$R_k = P + h(1,k)$

取 $k = m, -m$ 后相减

$M - N = \dfrac{4m}{D}\,\boldsymbol{d}$

$\boldsymbol{d} = \left(\dfrac{v}{b^2}, -\dfrac{u}{a^2}\right)$

方向成比例即可平行

想法：先记住这一条简单的结果。直线 $y - v = k(x - u)$ 与双曲线交于 P 和另一个点 R_k，令 $R_k = (u + h, v + kh)$，代入并减去 P 的方程：

$$h\left[\left(\frac{1}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)h + 2\left(\frac{u}{a^2} - \frac{vk}{b^2}\right)\right] = 0.$$

排除 $h = 0$（对应旧点 P），得到

$$\boxed{R_k = P - \frac{2\,(u/a^2 - vk/b^2)}{1/a^2 - k^2/b^2}(1,k)}.$$

把 $k = m$ 和 $k = -m$ 分别代入，即得

$$\begin{aligned} M - N &= \left(\frac{4vm}{b^2 D}, -\frac{4um}{a^2 D}\right) \\ &= \frac{4m}{D}\left(\frac{v}{b^2}, -\frac{u}{a^2}\right). \end{aligned}$$

而 $\left(\frac{v}{b^2}, -\frac{u}{a^2}\right)$ 的方向沿着 ℓ_Q，因为顺着这个方向走时，$\frac{ux}{a^2} + \frac{vy}{b^2}$ 不变。所以 $MN \parallel \ell_Q$。

考场最省力之处：只对称替换 $m \mapsto -m$，直接把割线斜率 m 从最终方向中消掉；不必把 M, N 两套坐标全部写出来。

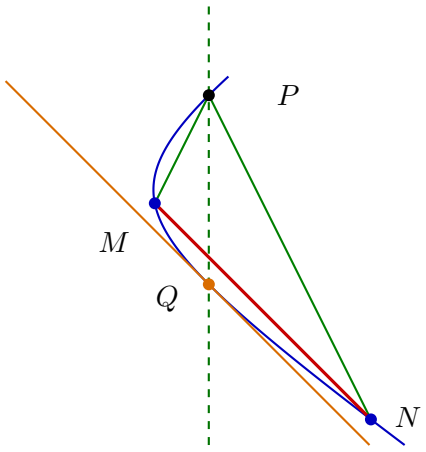
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

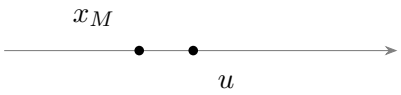
证明

方法三：常规法（分别联立直线，用韦达定理）

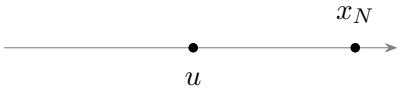
方法三：同一个已知交点 P，对应两组中的同一个根 u



PM 的横坐标根：



PN 的横坐标根：



每组都含已知根 u

右侧仅表示根的对应

第 1 步：求第一条割线的两交点横坐标之和。

直线 PM 是 $y=mx+(v-mu)$。代入双曲线：

$$Dx^2-\frac{2m(v-mu)}{b^2}x-\frac{(v-mu)^2}{b^2}-1=0.$$

已知一个根是 u，另一个根是 x_M。由韦达定理：

$$\boxed{x_M+u=\frac{2m(v-mu)}{b^2D}}. \tag{4}$$

第 2 步：第二条割线同理。

直线 PN 是 $y=-mx+(v+mu)$，与双曲线联立，其两根是 u, x_N：

$$\boxed{x_N+u=-\frac{2m(v+mu)}{b^2D}}. \tag{5}$$

第 3 步：横坐标相减、相加。

由 (4)、(5)，

$$x_M-x_N=\frac{4vm}{b^2D},\qquad x_M+x_N=-2u-\frac{4m^2u}{b^2D}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 4 步：求纵坐标差，消去 m^2。

因为 $y_M = v + m(x_M - u)$、$y_N = v - m(x_N - u)$，

$$\begin{aligned} y_M - y_N &= m(x_M + x_N - 2u) \\ &= m\left(-4u - \frac{4m^2 u}{b^2 D}\right) \\ &= -4um\frac{D + m^2/b^2}{D} = -\frac{4um}{a^2 D}. \end{aligned}$$

最后一步使用了 $D + m^2/b^2 = 1/a^2$。

第 5 步：写出弦的方向。

因为 $M \neq N$ 且 $m, D \neq 0$，上面两个坐标差不能同时为零。它们与 $(v/b^2, -u/a^2)$ 成相同比例，因此弦 MN 与 ℓ_Q 平行。

补充：$v = 0$ 为什么不能直接用斜率？

$v = 0$ 时，(3) 给出 $r - s = 0$，即 $x_M = x_N$，所以 MN 竖直；此时 $P = (\pm a, 0)$，$Q = P$ 点切线是 $x = \pm a$，也竖直。**平行结论照样成立；只是斜率不存在。**

三个证明共同说明的事实： m 只能改变 M, N 在哪儿，改变不了 MN 的方向。证明并没有假定 M 与 N 是对称点，也没有提前猜出弦所在的具体直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：独立核验首页图中的两条平行线

已知 $C: x^2/2 - y^2 = 1$、$P(2,1)$，两割线斜率为 $2, -2$。求第二交点并验证结论。

先算交点：设 $x = 2 + h$。第一条直线 $y = 1 + 2h$ 代入得

$$h\left(-2 - \frac{7}{2}h\right) = 0.$$

舍去 $h = 0$（旧点 P），得 $h = -4/7$，所以 $M = (10/7, -1/7)$。第二条直线 $y = 1 - 2h$ 同理给出

$$h\left(6 - \frac{7}{2}h\right) = 0,$$

第二个根为 $12/7$，所以 $N = (26/7, -17/7)$。

再查方向和位置：

$$x_M + y_M = x_N + y_N = \frac{9}{7}, \qquad MN:\ x + y = \frac{9}{7}.$$

镜像点 $Q = (2, -1)$ 的切线为 $x + y = 1$。两条直线斜率都为 -1，截距不同，确实平行。用结论只求方向时，就能省去前面求两点的计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2：内心在竖直线上，截距为什么是开区间？

$C: x^2/2 - y^2 = 1$，$P(2,1)$，直线 l 与 C 交于不同的 M, N。若 $\triangle PMN$ 的内心在 $x = 2$ 上，求 l 在 y 轴上的截距范围。

识别：内心与顶点同在 $x = 2$ 上，故两边射线关于它对称，割线斜率为 $m, -m$。

由 C095，l 平行于 $Q(2,-1)$ 点切线，因此设 $l: x + y = t$。

联立得交点横坐标方程 $f(x) = x^2 - 4tx + 2t^2 + 2 = 0$。

内心横坐标为 2，必须位于两交点横坐标之间

$t = 1$：$f(x) = (x-2)^2$，两个根重合



$t = 2$：两根严格夹住 2，所以 $f(2) < 0$



$t = 3$：$f(x) = (x-2)(x-10)$，一个交点回到 P



$$f(2) = 2(t-1)(t-3) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 < t < 3$$

内心在三角形内部，其横坐标 2 必须严格夹在两根之间，所以

$$f(2) = 2(t-1)(t-3) < 0 \quad \Rightarrow \quad 1 < t < 3.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2（续）：区间内的每个值都能取到吗？

当 $1<t<3$ 时，$f(2)<0$，二次函数开口向上，故有两个不同实根 $x_M<2<x_N$。由韦达定理，

$$x_M+x_N=4t,\qquad (x_M-2)(x_N-2)=2(t-1)(t-3).$$

两条边的斜率分别为

$$k_{PM}=\frac{t-x_M-1}{x_M-2}=\frac{t-3}{x_M-2}-1,\quad k_{PN}=\frac{t-3}{x_N-2}-1.$$

因此

$$\begin{aligned}k_{PM}+k_{PN}&=(t-3)\frac{x_M+x_N-4}{(x_M-2)(x_N-2)}-2\\&=(t-3)\frac{4(t-1)}{2(t-1)(t-3)}-2=0.\end{aligned}$$

两根位于 2 两侧，故这两条边射线关于竖直轴互为镜像，$x=2$ 是内角平分线。三点不共线（$t\neq 3$），内心确实在 $x=2$ 上，所以所有 $1<t<3$ 均可取到。

答案与端点回验：截距范围为 $\boxed{(1,3)}$。$t=1$ 时两交点合并为 Q；$t=3$ 时一个交点回到 P，均不能形成题设三角形。图中的两端都必须排除。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

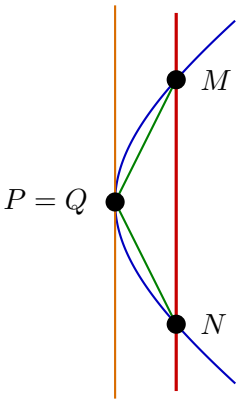
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：顶点处不用有限斜率，照样判断平行

$C: x^2/2 - y^2 = 1$、$P(\sqrt{2}, 0)$，两割线斜率为 $2, -2$。求弦方向。

顶点情形：方向存在，但不能再用有限斜率表示



$P = Q = (\sqrt{2}, 0)$

$\ell_Q:\ x = \sqrt{2}$

$MN:\ x = \dfrac{9\sqrt{2}}{7}$

都竖直，仍然平行

本图仍取两条割线斜率为 $2, -2$；不写不存在的斜率分式。

直接判断： $Q = P$，此处切线为 $x = \sqrt{2}$，所以 MN 竖直。

独立回验： 令 $x = \sqrt{2} + h$、$y = \pm 2h$，代入并舍去 $h = 0$，得 $h = 2\sqrt{2}/7$。因此

$$M = \left(\frac{9\sqrt{2}}{7}, \frac{4\sqrt{2}}{7}\right), \quad N = \left(\frac{9\sqrt{2}}{7}, -\frac{4\sqrt{2}}{7}\right).$$

两点横坐标相同，弦确实竖直；不能把不存在的有限斜率写成“无穷大”。

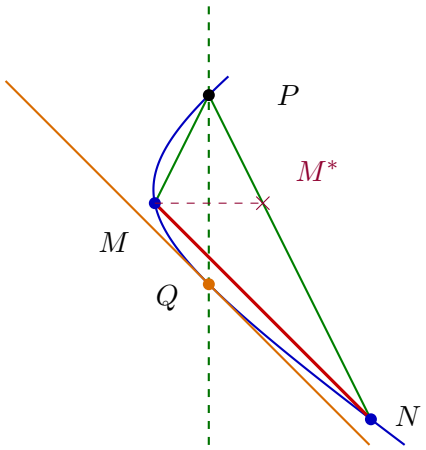
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：把割线的对称，误当成交点的对称

割线关于 x=2 对称，不代表第二交点 M 与 N 对称



M^* 才是 M 的镜像

$M^* = (18/7, -1/7)$

M^* 在直线 PN 上

却不在双曲线上

$N \neq M^*$，交点不对称

错法：两条割线关于 $x = 2$ 对称，就把 M 的镜像当成 N。

为什么错、怎样改：真正镜像点是 $M^* = (18/7, -1/7)$，它在 PN 上，却不满足双曲线方程。$N = (26/7, -17/7)$ 是另一个对象。必须由“仍在曲线上”筛选交点，不能只用直线的反射定位。

误区二：平行就写成同一条线。本例弦是 $x + y = 9/7$，切线是 $x + y = 1$。应先设 $x + y = t$，再由其他条件求位置。

误区三：忘掉公共点。两条任意位置的直线即使斜率相反，也不满足结论；必须同过双曲线上的 P，各自另有不同于 P 的交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

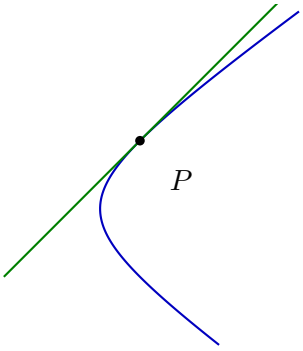
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区四：把两种缺少第二交点的情况混为一谈

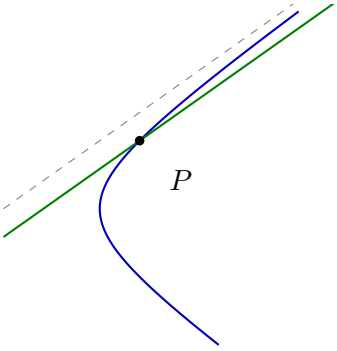
两种不同的失效原因：相切，与平行渐近线

$m = 1$



切线：重根仍是 P
没有不同于 P 的交点

$m = 1/\sqrt{2}$



平行渐近线
二次项消失，仅剩 P

错法：在 P 相切时，把重根当成新交点；或让割线平行渐近线，仍套第二交点公式。

怎样分别检查：设增量 h，交点方程为

$$h\left[Dh + 2\left(\frac{u}{a^2} - \frac{vk}{b^2}\right)\right] = 0.$$

切线情形是括号常数项为零，只有重合的 $h = 0$；平行渐近线是 $D = 0$，方程没有所需的第二个有限根。二者原因不同，都不能当成题设割线。

误区五：顶点处除以零。 $v = 0$ 时不能套 $-b^2u/(a^2v)$。例 3 的图已经给出替代判断：弦与切线同为竖直线，平行结论仍成立。

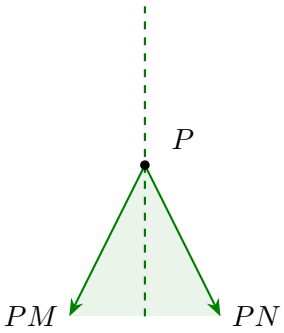
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

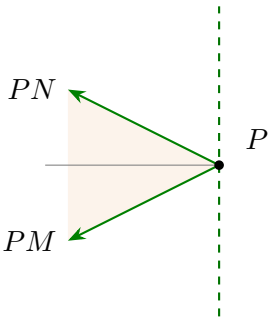
误区六：漏掉角平分线中的“内角”

斜率相反，还要检查射线朝向，才能判断内角平分线



$m=2$，射线分居轴两侧

竖直轴平分内角



$m=1/2$，射线位于轴同侧

竖直轴平分外角

仅画例中两条边射线的方向，不表示交点到 P 的距离。

错法：由两条直线斜率相反，直接认定内心就在 $x=u$ 上。

为什么错：左图取首页的 $m=2$，两个第二交点位于竖直轴两侧；右图取 $m=1/2$，实际第二交点为 $M(-2,-1), N(-10,7)$，都在 $x=2$ 左侧。两种情况下割线都对称，但竖直轴在右图平分的是外角。

怎样改：从内心条件出发时，确认内心在三角形内部；反向判断时，继续检查边射线是否分居竖直轴两侧。只求弦方向的 C095 不要求该轴是内角平分线；内心例题则必须加上这一条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心：对称割线张开，弦的方向不变。

过双曲线上 $P(u,v)$ 作斜率为 $m,-m$ 的两条真实割线，其另两个交点为 M,N。把 P 关于 x 轴翻成 $Q(u,-v)$：

$$\boxed{MN \parallel Q \text{ 点切线}}$$

若 $v\neq 0$，$\boxed{k_{MN}=-\dfrac{b^2u}{a^2v}}$；若 $v=0$，弦和切线均竖直。

三秒识别流程

$$\boxed{\text{同一双曲线点}P} \longrightarrow \boxed{\text{两割线斜率}m,-m} \longrightarrow \boxed{Q(u,-v)\text{ 的切线方向}}.$$

- **先确定方向：**直接写 $MN:\frac{ux}{a^2}+\frac{vy}{b^2}=t$，不要先求两交点坐标。
- **再确定位置：**结合交点范围、内心所在区域、过点或距离条件找 t。
- **三个硬边界：**两条割线**不同**，各有**另一个有限交点**，且 $v=0$ 时**不要套斜率分式**。
- **特别易错：**两条割线对称，**不代表** M,N 两个交点对称；MN 与切线**平行而非一定重合**。

与其他结论的关系

P055 帮你看出“关于竖直线的反射使斜率变号”；C095 则把这个**直线方向信息**升级为**双曲线上弦与切线的联系**。使用时仍须核对公共点、第二交点及射线朝向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料